

必要性

设 A 是一个 $n \times n$ 实对称半正定矩阵, 令 $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}, |S| = k$, 对应子矩阵为 $B = A[S]$, 则 B 也是对称的

对任意 $y \in \mathbb{R}^k$, 构造向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 如下:

$$x_i = \begin{cases} y_j & \text{如果 } i \text{ 是 } S \text{ 中的第 } j \text{ 个元素} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

$$\text{则: } x^T A x = \sum_{i,j=1}^n x_i a_{ij} x_j = \sum_{i \in S, j \in S} y_i a_{ij} y_j = y^T B y$$

因为 A 半正定, $x^T A x \geq 0$, 所以 $y^T B y \geq 0$. B 是半正定矩阵
半正定矩阵的特征值均非负, 行列式等于特征值的乘积, 因此 $\det(B) \geq 0$

由于 S 任意, 所以 A 一切主子式 ≥ 0

充分性

设 A 是一个 $n \times n$ 实对称矩阵, 且所有主子式非负

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$f(\lambda) = |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{12} & & & \\ \dots & & & \\ -a_{1n} & \dots & \dots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$
$$= \lambda^n - s_1 \lambda^{n-1} + s_2 \lambda^{n-2} \dots + (-1)^n s_n$$

其中 s_k 为 A 所有 k 阶主子式之和, 由于所有主子式非负, $s_k \geq 0$

特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 $f(\lambda) = 0$ 的根, 假设存在负特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m (\lambda_j < 0)$

由于矩阵的特征值之积等于矩阵的行列式, 所以 m 为偶数

设正特征值为 $\mu_1, \dots, \mu_p (\mu_j \geq 0)$

$s_k \geq 0$, 所以 $s_1 \geq 0$ (所有1阶主子式之和 ≥ 0 , 对角元素之和 ≥ 0)

$$\text{所以 } s_1 = \sum \lambda_i + \sum \mu_i \geq 0$$

$$s_2 = \sum_{i < j} \lambda_i \mu_j$$

取 $m = 2$, 设 $\lambda_1 = -a, \lambda_2 = -b$

$$s_1 = -a - b + \mu \geq 0$$

$$\mu \geq a + b$$

$$s_2 = \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \mu + \lambda_2 \mu$$

$$= \lambda_1 \lambda_2 + \mu(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$= ab - \mu(a + b)$$

$$\leq ab - (a + b)(a + b)$$

$$= -a^2 - ab - b^2 < 0$$

与 $s_2 \geq 0$ 矛盾, 假设不成立, 不存在负特征值, 故 A 半正定